第一章 | 研究问题与调研范围

2026-10-15 修订稿

1.1 从器件与电路设计流程引出问题

项目的长期目标是建立面向光子芯片设计的 Agent Harness，使 Agent 能够组织设计、仿真与优化工具。本报告的研究对象是：AI 根据真实需求、物理规律和制造约束，完成可靠的器件与电路设计。

这一过程包括解释需求、选择设计方案、建立物理模型、计算响应、检查约束，并根据结果修正设计。器件层面关注结构、材料和物理性能；电路层面关注器件组合、连接关系及整体功能与响应。已有工作分别展示了器件迭代与结构化电路生成等能力。[1 - 3]

真实需求需要落实为功能目标、工作条件、性能指标和约束。设计方案既要解释为何能实现目标，也要接受物理计算和已知工艺规则的检查。版图、路由及制造验证作为后续环节，结合已有工作中的证据进行比较。

以降低波导弯曲损耗为例，设计者需要确定器件平台、工作波长、尺寸约束和评价指标，再选择弯曲形状及相关参数。损耗改善需要放在尺寸、工艺条件和电路使用要求下评价。当仿真结果不理想时，材料赋值、求解器设置、结果提取、结构方案或当前搜索策略，都可能需要检查。

本报告关注的核心环节，是 Agent 如何将需求与约束作为依据，利用仿真和验证反馈选择设计方案与修复动作。自然语言理解、结构化表达、工具调用和版图验证是流程中的重要部分，但我从课题组资源和时间精力考量出发认为可采取现成有效方案来跑通流程，课题方向聚焦于解决一个工程难点。

1.2 本报告所讨论的自主设计

报告区分以下几类工作：

工作类型	主要完成的事情	单凭这一能力不能证明什么
脚本生成	将描述转换为代码或工具指令	指令已经执行，或结果满足需求
工具执行	调用求解器或设计工具，获得产物与反馈	仿真设置、物理模型和结果判断正确
自主优化	根据反馈选择修改、调用工具、评价并继续迭代	全局最优、跨器件通用或完全无需专家
自主器件与电路设计	从需求与约束出发选择结构或器件组合，建立连接与模型，并依据反馈修正方案	单个性能指标改善即可证明功能、物理与制造要求均已满足
完整芯片设计	组织器件、电路、版图及相应验证环节	单个器件仿真或 GDS 生成即可代表制造签核

我暂将“自主”理解为：在明确的设计目标和约束下，Agent 根据已有结果与工具反馈选择后续动作，而不是每次修改都由人预先指定。目标是让器件与电路设计过程能够自主推进，并在证据不足或超出能力边界时允许专家介入。可核查的记录服务于这一目标，而不是以生成解释报告代替设计能力。

初始模型可由 Agent 复用示例、调用参数化模板或自主建立。Agent 的决策包括选择器件结构、组合与连接方案，判断性能和约束之间的取舍，以及根据反馈调整模型或设计。建模、求解、结果读取与规则检查由受控工具执行。

1.3 核心研究问题

本轮调研围绕以下问题展开：

Agent 如何依据真实需求、物理规律和制造约束，利用仿真与验证反馈选择设计方案、优化或修复动作，推动可靠的器件与电路设计？

其中，改变策略同时包括搜索方式调整与设计思路切换。前者涉及参数组合、搜索范围和优化方法；后者涉及器件结构、参数化方式、设计家族，以及电路中的器件组合与连接方案。Agent 根据反馈判断需要调整哪一层，并组织后续设计。

这一问题可以分为三个相互关联的判断：方案是否符合需求和约束；反馈是否足以支持问题诊断与方案评价；应该修复模型或设置、继续调参，还是改变器件或电路方案。

本研究关注 Agent 如何识别影响设计的问题，依据仿真与验证反馈选择后续动作，并根据执行结果修正决策，使功能、性能与已知制造约束共同参与方案选择。

例如，结构尺寸与需求不一致时，通过确定性检查定位偏差；仿真成功但性能未达标时，区分模型或数值问题与设计不足；方案违反给定制造规则时，寻找合规的结构或器件替代；器件组合未实现电路功能时，检查连接和模型，再调整方案；多次尝试未改善时，分析搜索范围和参数化限制。不同反馈对应不同层级的设计决策。

第二章 | 已有 Agent 设计路径及流程覆盖比较

2026-10-15 修订稿

2.1 从完整流程看已有工作

可靠的器件与电路设计涉及需求表达、方案选择、设计建模、工具执行、结果评价与反馈修订。器件层面需要判断结构、材料和性能；电路层面需要选择器件组合、建立连接并评价整体响应。进一步形成芯片时，还涉及版图、路由及相应验证。比较已有工作，应同时看它覆盖哪些环节，以及 Agent 在这些环节中承担什么决策。

PhIDO 侧重需求到结构化电路和版图；Lumi 侧重仿真脚本执行与修复；HALO 连接结构化建模、电磁求解和反馈修订；AutoPhotonicDesign 展示工程师给定问题后的自主器件优化。这些工作面向不同任务，比较时需要明确各自的输入、评价对象和结果口径。[1 - 4]

本报告同时考察三类依据如何进入设计：需求是否落实为功能、工作条件和评价目标；物理模型是否支持相应器件或电路判断；已知制造规则是否约束候选方案。它们贯穿方案生成与修订，而不是在性能优化结束后才附加检查。

2.2 三种执行路径

按两个维度分析，

1. 设计决策自由度：决定 Agent 能选择哪些器件方案、组合与连接、参数、结构和搜索策略；
2. 工具执行自由度：决定它能否改变执行顺序、调用方式和底层代码。



图 2-1：四个代表工作的流程覆盖。深色为直接展示，浅色为部分覆盖，灰色为缺失或未核实。出处与具体条件见证据索引。

HALO中使用三种典型组织方式如下，

路径	设计决策	工具执行	主要取舍
固定结构化工作流	Agent 每轮提出设计方案与参数修改	检查、仿真、评价按预定步骤执行	流程清楚，适合任务和工具已明确的场景；扩展能力依赖工具和设计表示
自主结构化 Agent	Agent 自主安排分析与中间动作	正式求解通过预定义接口执行	可以组织诊断与工具组合，同时保持统一执行方式
自主编码 Agent	Agent 通过代码修改设计和工作过程	在项目允许范围内编写、运行和修复脚本	扩展灵活，同时增加代码、API、路径和输出格式等错误来源

HALO 将这三种方式分别实现为固定 LangGraph 工作流、保留结构化仿真接口的 LangChain DeepAgent，以及直接编写仿真代码的自主 Agent，提供了同一研究框架中的机制比较。[2]

固定结构化工作流：执行步骤固定，设计选择可以自主

以波导设计为例，每轮均按“提出设计 → 检查 → 仿真 → 评价”执行，Agent 则根据需求、约束和历史结果选择下一组参数或另一种已支持的结构。固定的是执行步骤，设计选择随反馈变化。对于电路任务，相应设计表示需要能够表达器件选择、端口与连接，以及目标功能。

这种路径适合先将求解器调用、结果读取和约束检查固定下来，把研究集中在 Agent 如何选择修改。若希望调整网格、仿真时长或结构形式，相应内容需要成为工具支持的输入。

自主结构化 Agent：自主安排动作，求解器调用保持统一

Agent 可以决定先分析失败记录、检查材料与结构、获取诊断信息，还是继续搜索，然后通过工具执行所选动作。设计和设置以结构化字段传递，执行器负责输入检查、调用求解器和整理产物。

它适合方案选择、约束判断、问题诊断和设计修订需要不同工具组合的场景。工具能力决定 Agent 能实现哪些设计思路：支持新设计家族或器件连接方案，可能需要扩展几何生成器、电路表示或评价工具。

自主编码 Agent：通过修改代码扩展能力

自主编码允许 Agent 直接修改建模脚本和执行过程，适合已有接口难以表达的新结构或特殊计算。Lumi 和 AutoPhotonicDesign 提供了脚本执行、反馈修复和迭代设计方面的参考。[1,4]

这一路径把一部分适配工作交给 Agent。研究者需要同时处理代码正确性、工具使用与设计判断，分析失败时也要区分软件错误和器件性能问题。

HALO Table 3 中，Claude Sonnet 4.6 的固定、自主结构化、自主编码配置宏平均成功率分别为 69.1%、68.9% 和 79.8%；固定配置的 token 效率更高。该表每个模型—配置—任务运行一次，宏平均取三个任务组成功率的平均值，内部工作量也不同。它表明自由度、效果与成本存在取舍，不能用自主程度直接替代性能判断。[2]

2.3 四个代表工作的实际完成程度

工作	主要技术路径与工具	实际完成的内容	对本研究的启发
PhIDO	自然语言解析、DSL 与组件绑定；gdsfactory、SAX、版图检查	形成结构化电路和 GDS；论文主评测关注结构/版图有效性	借鉴需求、组件绑定与连接表达，将电路响应评价和版图检查分开分析
Lumi	生成脚本、受限工具执行、Lumerical FDTD、反思重试	仿真执行、产物归档和错误修复；执行、设置、结果分别评价	从执行反馈到修复动作，区分“程序正常运行”与“模型符合需求”
HALO	类型化设计表达、RCWA、诊断评价；三种规划配置	形成需求—建模—仿真—修订闭环，以周期纳米光学任务评测	比较决策自由度与执行方式，借鉴结构化接口与反馈组织
AutoPhotonicDesign	通用编码 Agent、Tidy3D 等工具、约束检查、数值 FOM 与日志	展示多类器件优化、参数搜索、拓扑切换与布线；波导案例报告 0.460 dB → 0.109 dB	借鉴约束下的器件方案调整，分析修复、保留/回退与切换依据

PhIDO 的结构化电路和组件工具链为器件组合、连接表达提供参照，其 SAX 属于电路模型层；结构或版图有效与目标功能达成需要分别评价。Lumi 的执行修复机制可供借鉴，设置与结果评价则提示我们检查需求和仿真条件。HALO 为执行方式比较提供了统一框架，其 RCWA 任务与导波 PIC 的器件问题应分别理解。[2 - 4]

AutoPhotonicDesign 是重要的已有能力参照。论文报告 Agent 能从数值反馈中修改假设、切换结构家族，并处理部分仿真基础设施问题；多物理 MZM 案例中，专家还补充了初始设置修正。[1] 第三章会分析这些行为如何支持下一步决策。

2.4 与传统优化和逆设计的分工

传统优化、逆设计与 Agent 可以共同参与设计流程。优化器负责在给定变量、约束和目标下搜索参数或结构，求解器负责计算响应，Agent 则可以解释需求、组织方案、分析异常，并选择搜索方式或设计修订动作。制造规则与功能要求作为方案评价的依据。

逆设计也能搜索自由形状。HiLAB 结合部分拓扑优化、变分自编码器与贝叶斯优化，提供了非 Agent 结构搜索的参照。[5] 因此，结构变化或多轮迭代本身不足以说明 Agent 的额外作用。

这部分关注的分工是：Agent 依据需求、约束和反馈判断需要修复模型或仿真设置、调用优化器，还是调整器件结构、组合与连接方案；底层数值方法承担具体计算和搜索。比较时，应看这种协调是否解决了从设计目标到可评价方案的具体困难。

2.5 当前比较取向：决策自主，执行受控

结合当前研究问题，我倾向于让 Agent 的自主性主要体现在需求理解、方案选择、指标权衡和反馈决策，把建模、求解器调用、结果读取和规则检查交给稳定工具。固定结构化工作流与受控自主结构化 Agent 都值得继续比较。

初始模型可以由 Agent 复用示例、调用模板或自主建立。设计过程中，Agent 根据需求与反馈提出动作，工具检查输入并执行；网格、仿真时长等设置在预先允许的范围内自主调整，涉及工具扩展或关键建模变化时请专家介入。电路层先纳入器件组合、连接关系和功能/响应评价。

在这一组织方式中，工具提供设计家族、基础几何和器件连接表达能力，Agent 利用这些能力自主探索。新方案需要额外建模或计算能力时，由人参与理解方案、补充程序并检查工具，再交给 Agent 使用。工具扩展可以由 AI 辅助编写，人负责审查；后续方案选择和设计修订仍由 Agent 完成。

流程采用固定主流程与受控动作分支相结合的方式。Agent 根据反馈选择读取日志并修复执行异常、检查模型与仿真设置，或调整参数、器件结构和电路方案；各分支由预先定义的工具执行。Agent 负责选择动作、确定参数，并根据执行结果决定后续步骤。

Agent 负责选择	工具负责执行	需要进一步比较的内容
如何将需求落实为设计方案与评价目标	校验结构化需求字段、查询可用组件和模型	功能目标、工作条件和约束是否明确
采用哪些器件及连接方案	生成器件组合与连接表示，计算电路响应	器件接口与模型适用性，组合后的功能表现
在满足制造约束的候选中如何选择	检查给定工艺规则，记录违规项	规则来源、适用范围与合规修订依据
修改哪些设计参数、采用何种搜索方式	生成几何、计算性能、运行优化器	支持的变量与设计空间、结果可比性
是否检查或修复仿真设置	检查配置、运行求解器、读取日志与产物	可调整设置、错误分类与修复后的评价
是否更换结构形式或设计家族	根据设计表示调用相应生成器	新结构的表达能力、约束检查与接口扩展
保留、回退或继续探索哪个方案	保存配置、结果与版本，执行回退	选择依据与后续结果是否一致

路径比较的优先级

本报告优先比较自主设计决策能力，其次分析设计推进的可靠性，再考察实现代价。

1. 自主设计决策能力：Agent 能否依据需求和约束选择方案，并利用反馈修复模型、调整参数、改变结构或连接。

2. 设计推进的可靠性：功能、性能与已知制造要求是否共同参与评价；遇到偏差、异常或停滞时，能否依据可核查证据修订方案。

3. 实现代价：需要多少人工介入、工具扩展与计算资源。

据此，路径比较关注哪种组织方式更有助于可靠地自主推进器件与电路设计。当前优先考察固定主流程与受控动作分支的组合，将自主编码作为工具能力不足时的对照路径。

这一取向把自主设计具体化为需求和约束下的一系列方案与动作选择。下一章将集中讨论：Agent 如何从仿真和验证反馈中识别问题，并决定修复模型或设置、继续调参，还是调整器件与电路方案。

图的SVG 源、证据分类与辅助综述工具引用见证据索引。

第三章 | 仿真与验证反馈如何转化为设计决策

2026-10-15 修订稿

可靠的器件与电路设计，需要将需求、物理依据和制造约束与仿真、验证反馈联系起来。Agent 得到结果之后，要判断当前方案是否实现目标、问题来自哪里，以及应该修复模型或设置、调整参数，还是更换结构或电路方案。本章围绕反馈记录、问题诊断、方案调整和结果确认分析这一过程。

3.1 如何反馈与对比结果

反馈需要与设计需求、模型、设置和执行记录一起理解。以波导弯曲损耗为例，一次结果涉及结构与材料、求解条件、指标提取方式，以及尺寸和工艺约束。电路任务还需要记录器件组合、连接与整体响应。Agent 要据此判断：当前结果是否对应需求，和此前结果能否比较，方案是否满足已知约束。

反馈内容	主要记录	支持的判断
需求与评价依据	目标功能、工作条件、性能要求、已知制造规则及来源	当前方案需要满足什么，哪些要求尚未明确
设计与求解条件	几何尺寸、材料、器件模型、端口和连接、波长、网格、仿真时长、边界及配置版本	模型是否对应需求，哪些条件发生了变化
执行与提取记录	脚本、求解器日志、错误信息、结果文件与提取方法	工具是否完成执行，指标来自哪个输出
功能、性能与诊断产物	损耗、透射率、电路响应，以及相关场分布、模式或频谱	器件或组合后的电路是否达到目标，哪些现象需要进一步分析

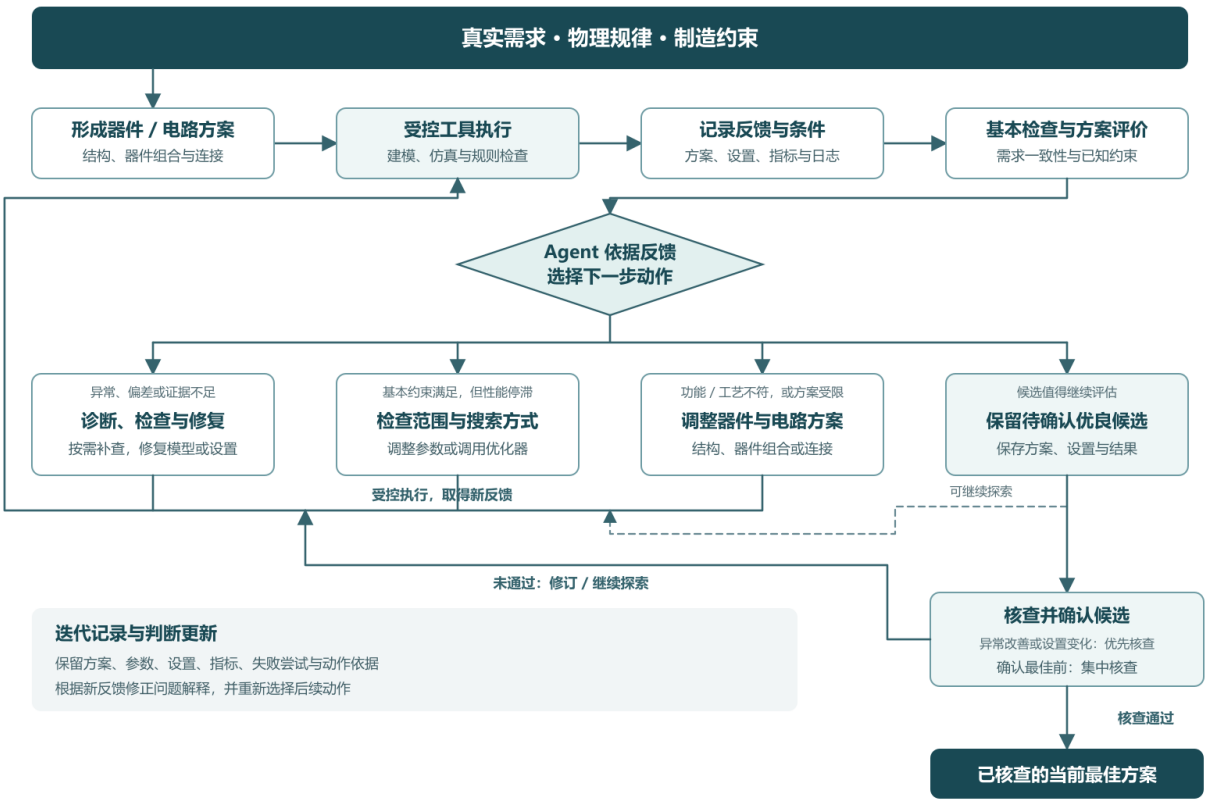


图 3-1：需求与约束下的反馈驱动设计决策流程。Agent 选择方案与修复动作，受控工具执行，并依据新反馈继续修订或确认候选。SVG 源图。

反馈内容	主要记录	支持的判断
约束检查记录	已检查的几何、工艺和连接规则，违规项及未核查项目	哪些候选需要修订，哪些约束仍缺少判断依据
迭代历史	修改内容、修改理由、前后结果、保留或回退记录	哪些尝试有效，当前判断适用于什么条件

电路评价关注器件组合之后是否实现目标功能。器件模型、端口连接与整体响应应共同进入检查；单个器件的性能改善，还需要放回所采用的电路方案中评价。制造要求则应以实际可取得的规则为依据，记录已经检查和仍待核查的内容。

Lumi 将执行成功、设置正确和结果正确分开评价。其 Fig.2(c) 中，用户要求的衬底截面为 2 μm × 2 μm，生成模型却为 2 μm × 1 μm，仿真仍能运行。[4] 这类偏差应先通过需求与模型字段核对处理，而不是直接将结果用于评价所请求的设计。

HALO 将保存的输出转换为数值指标，再生成诊断说明；同一次运行内固定复用评价脚本，诊断说明还由光学专家检查。[2] 这一做法将指标计算与文字解释分开。Agent 可以利用解释提出动作，性能判断仍需回到对应输出和评价计算。

可比性还涉及探索条件。AutoPhotonicDesign 的 RF 分支允许探索时将有限结构的周期数从 20 改为 10，以降低计算开销，但要求最终最好方案恢复到 20 后与基线比较。[6] 周期数改变的是被仿真的结构长度，并非仅调整网格。记录这种变化，才能判断探索中的改善是否足以支持最终方案选择。

3.2 问题诊断与模型、设置修复

方案不符合预期时，我倾向于

1. 区分执行问题、需求或模型偏差、物理与数值问题，以及功能或制造约束问题
2. 再选择具体动作。

问题	优先分析	相应动作
工具报错、输出缺失或提取失败	调用参数、接口、文件和结果读取过程	通过受控工具修复执行或提取问题
尺寸、材料、连接或求解条件与需求不符	需求字段与实际模型、设置的对应关系	修正偏差，重新取得对应需求的结果
执行完成，但功能或性能不达标、结果变化异常	数值与提取条件、器件或电路响应、方案和历史趋势	补充诊断，再决定修复模型、设置或调整方案
性能改善，但违反给定制造规则	违规项、设计表示与规则适用范围	选择合规修订或替代方案，保留违规记录

当前采用基本检查与按需深入检查相结合的方式。每轮保留需求、配置、执行状态和已知规则等基本核对；出现异常、停滞或准备确认最佳方案时，再开展深入检查。以此减少不必要的检查开销，同时保留关键判断依据。

多个原因同时可能成立时，检查优先级为：原因的可能性>误判的风险>检查成本。可能性依据当前记录、条件变化、可比的历史结果和物理解释判断。每个主要假设需要指出支持它的反馈、仍然存在的其他解释，以及什么检查结果会改变当前判断。

原因尚未证实时，Agent 可以基于候选解释采取有依据、受控且可回退的尝试。行动前说明希望观察到什么变化，行动后用新反馈更新判断。某次修改改善了结果，可以支持继续考察该动作；根因解释是否成立，还需要对应证据。

现有工具范围内的问题由 Agent 自主处理。需要改变关键建模假设、多次检查仍无法解释结果、证据持续冲突或工具能力不足时，请专家介入。交接内容包括设计需求、当前方案、异常表现、候选原因、已尝试动作及结果，以及需要专家判断的问题。

物理解释与问题解决也需要区分。AutoPhotonicDesign 的多物理 MZM 案例中，Agent 提出了模式识别和结导纳重复计入两个问题；专家修复时还补充了端口对称性、网格细化和结参数等设置修正。[1] 这个案例说明诊断可以帮助推进流程，也显示最终修复可能依赖 Agent 尚未识别的条件。选择修复动作后，仍需检查新结果是否支持原判断。

3.3 参数调整与器件、电路方案选择

方案选择首先服务于需求与约束。功能要求或给定制造规则已经否定当前方案时，Agent 应优先分析可满足约束的器件结构、组合与连接替代方案。对满足基本约束、模型和设置经过相应核查但性能仍然停滞的方案，再分析搜索是否受限。

连续几轮没有改善提供了停滞线索，却不能单独说明当前设计已经没有改进空间。

AutoPhotonicDesign 的波导日志记录：在固定曲率参数及邻近宽度尝试中，透射率停留在约 0.9322；之后引入向内偏移，并进一步联合调整宽度与偏移，后期方案达到 0.9751。[7] 这说明，原来的局部停滞没有排除其他参数方向的改善。日志提出的机理解释和参数关系，仍需结合相应条件理解。

具体优化过程是：以圆形弯曲为基线，先采用“欧拉—圆形—欧拉”结构平滑曲率过渡，再加入中段加宽、两端恢复原宽度的渐变设计；局部搜索改善有限后，尝试中心线偏移。向外偏移效果不佳，转为向内偏移后继续改善，随后联合调整宽度与偏移量，在第 38 个候选取得 97.51% 的基模透射率，后续邻域微调未超过该结果。[1,7] Agent 在此过程中交替进行参数搜索与几何方案调整，并利用失败反馈修正后续选择。

对于这类性能停滞，本报告采用以下分析顺序：

1. 检查参数范围：已有尝试是否集中在较窄范围，当前允许范围内是否仍有值得探索的方向。
2. 检查搜索方式：是否只逐个改变参数，是否忽略参数组合，以及已有优化方法是否适合当前问题。
3. 考虑设计思路：如果当前参数化难以表达新的改进方向，再分析更换器件结构、设计家族或组合方案的依据。

前两项主要改变搜索方式，第三项改变设计思路。器件任务可以调整结构形式；电路任务可以重新选择器件、连接方案或相应参数。Agent 需要说明替代方案如何响应原需求、哪些物理依据支持这一选择，以及如何检查制造约束。具体计算和规则核对由已支持的工具执行；新方案需要额外能力时，由人参与补充与检查。

RF 电极案例已经展示设计家族切换。作者报告 Agent 交错探索五类拓扑，在日志反映当前家族停滞时转向，并记录停滞指标和新家族预期解决的机制。[1]

值得进一步研究的是方案调整的依据与后果：哪些需求、约束或反馈支持现在调整，为什么当前方案难以满足目标，新方案预计改变什么响应。执行之后，再根据结果保留、修改或撤回原判断。这样将设计意图、物理解释与可检查的方案结果联系起来。

3.4 候选保留与结果确认

探索过程中得到较好的性能或功能表现，可以先保留为待确认的优良候选。若改善异常或伴随仿真设置变化，优先检查；其他候选可继续探索，在确认最佳方案前集中核查。方案确认综合考虑需求达成、物理与数值依据、结果可比性和已知制造约束，而不是仅比较单个指标的大小。

方案确认先检查必需条件，再比较可优化指标。需求中已经明确的必需功能、工作条件和制造规则，是确认合格方案的前提；通过这些检查的方案，再依据需求中的优先级权衡性能、面积等指标。已明确的制造违规不能用性能改善抵消，尚未核查的条件也不记为通过。若方案各有优势而需求没有给出取舍依据，应先明确优先级，再确认当前最佳方案。

方案状态	可以如何使用	需要明确的内容
待确认的优良候选	保存器件或电路方案、设置与结果，作为进一步探索和核查的对象	功能或性能改善依据、条件变化和待检查问题
已核查的当前最佳方案	在已核查的需求、评价条件与规则范围内，作为后续比较和回退参考	目标达成、物理与数值依据、约束检查结果

现有代码已经具备保留和回退支持。RF 分支的 promote_best 检查 FOM 是否为可处理数值，再与历史最好值比较；定向核读的晋升及历史最好值函数内部没有按仿真配置筛选记录。[8] 与之对应，作者指令已要求最终恢复基线条件。[6] 因此，方案确认需要把数值比较与配置条件结合起来；单看一个晋升函数还不足以判断整个运行是否正确完成了这一过程。

已经识别出违反给定制造规则的方案，应转入修订或替代方案分析，不作为满足约束的最佳方案。工艺规则检查、电路连接与功能评价、物理仿真以及制造签核分别记录，缺少证据的项目保留待核查状态。

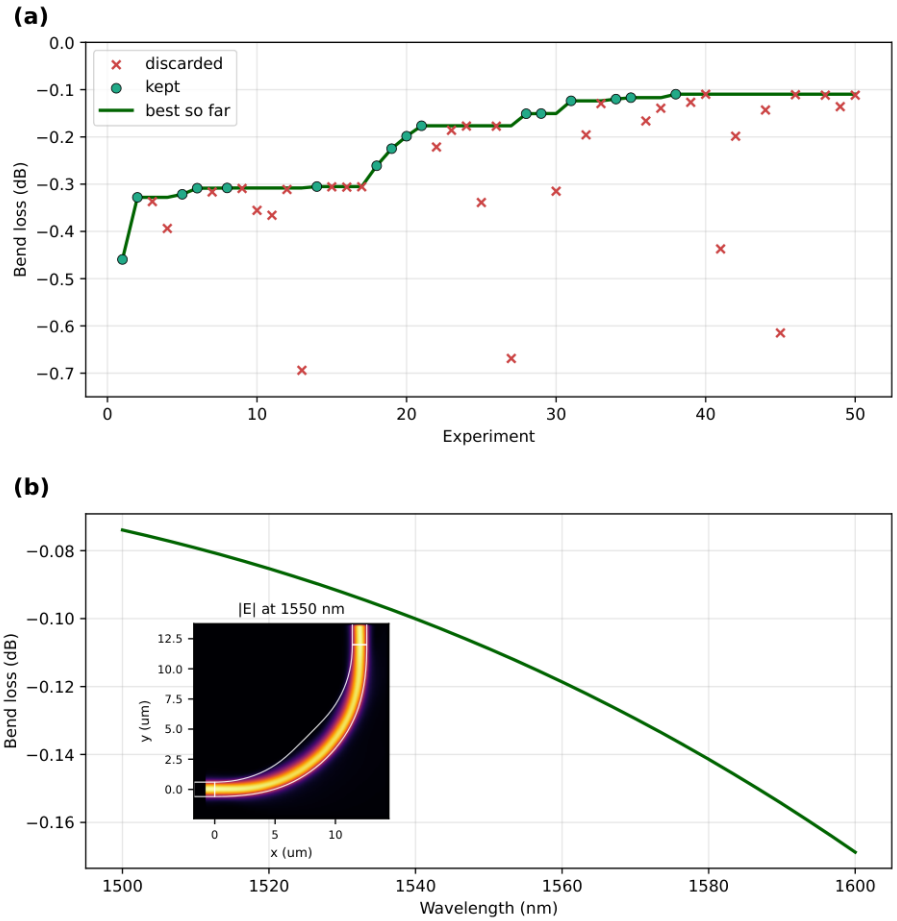


图 3-2：AutoPhotonicDesign 的波导弯曲优化实例，原文 Fig.2。（a）给定 50 轮预算中的保留候选、丢弃候选和当前最优轨迹；（b）优化后波导的损耗光谱，内嵌 1550 nm 电场分布，白线为波导轮廓。作者在 12 μm 弯曲半径下报告弯曲损耗由 0.460 dB 降至 0.109 dB。[1] 原图纵轴采用负 dB 表示，越接近 0 对应损耗越小；图中结果为作者仿真。原论文与图注 • 官方原图。

候选未被采用或需要回退时，仍应保存它的方案、参数、结果及判断依据。失败记录帮助分析哪些修改没有奏效，也有助于重新审视此前的局部经验。Agent 根据后续反馈更新判断，设计过程便不只是反复尝试参数，而是逐步调整问题解释、设计方案和动作选择。

本章形成的主线是：将需求、物理依据和制造约束落实到评价，记录仿真与验证反馈，在受控工具范围内选择方案调整、优化或修复动作，再用后续结果检查判断，并区分候选探索与方案确认。第四章将在这些已有能力和具体困难的基础上，进一步讨论 H1、H2、H3 及当前研究缺口。

事实、作者解释与本报告分析的对应见决策证据卡。写作取向见第三章讨论记录；辅助综述与审查工具出处沿用证据索引的方法说明。

第四章｜现有不足与 H1 / H2 / H3 的判断

2026-10-15 讨论初版

4.1 H1：从已有诊断能力转向可靠的行动选择

“现有 PIC Agent 普遍缺少物理诊断与决策”这一判断不成立。AutoPhotonicDesign 的 RF 案例记录了设计家族切换，并将停滞指标与新方案的预期作用写入日志；作者还报告了仿真基础设施问题的修正。[1] 实例表明Agent 已经能够在部分任务中提出原因解释，并据此改变行动。

困难在于判断与行动的可靠性。日志记下了理由，并不直接说明理由正确，也不说明切换方案比继续搜索更合适。同一工作的多物理 MZM 案例中，Agent 识别了部分设置问题，专家建立参考时又补充了其他修正。[1] 诊断能够帮助推进流程，但仍可能遗漏影响结果的条件。

因此应该关注现有诊断证据能否支持合理行动，以及后续结果能否帮助修正判断。原因识别服务于设计推进，不要求在采取每一步行动之前穷尽全部根因。对于证据尚不充分的问题，可以进行有依据、受控且可回退的尝试；关键在于明确行动依据、预期观察和实际结果之间的关系。

这也要求区分不同层次的成功。Lumi 将执行、设置和结果分别评价，说明流程运行完成与所请求设计得到正确评价是不同问题。[4] 设计决策需要同时考虑需求一致性、结果可信度和方案表现，不能只根据程序是否运行或性能数值是否改善来判断。

4.2 H2：物理知识应改变决策，而不只是补充解释

物理知识参与 Agent 设计，可以落实为三个作用：1　缩小可能原因的范围 2　筛选值得尝试的动作 3　提出动作之后可核查的预期。

以波导弯曲损耗停滞为例，Agent 除了读取损耗，还需要结合当前结构与材料、求解条件、已有搜索范围，以及必要的场分布或模式信息，判断下一步更值得检查设置、继续搜索，还是改变结构。

这些信息不需要每轮重新获取。基本记录持续保留，已有检查和历史结果可以复用；深入分析在异常、停滞或最佳方案确认时再触发。参考已有设计时，也要比较其工作条件与当前需求的差异，使物理知识转化为可采用的设计依据。

AutoPhotonicDesign 同时使用物理先验、搜索和工程检查；HALO 的配置比较涉及工作流与工具自由度，评价器生成还与模型配置耦合。[1,2] 整体系统得到改善，可能来自这些因素的共同作用，不能只归因于推理解释。

总之初步判断是：物理知识具有帮助 Agent 约束解释和选择行动的潜力，其具体贡献应落到“改变了什么判断、选择了什么动作、结果是否支持预期”。如果解释没有影响动作，或后续观察不支持原判断，就需要重新审视其作用。

4.3 H3：Agent 相比规则和优化器增加什么

当模型、目标、约束和搜索空间已经明确时，可以先采用规则检查与优化器组成自动流程。明确的尺寸和材料要求适合逐项核对；给定设计空间内的数值搜索可以交给优化方法。结构搜索也不是 Agent 专属能力，例如已有 HiLAB 方法结合部分拓扑优化、变分自编码器与贝叶斯优化，开展自由形状和物理超参数搜索。[5]

本报告采用以下职责分工：

任务	简单方案	Agent 值得关注的增量
明确需求与规则核对	字段校验、确定性检查	识别需求歧义，提出需要补充的条件
已知设计空间内的性能搜索	参数优化或逆设计	选择和配置优化工具，衔接其他设计动作
已知报错和违规处理	固定检查与修复规则	综合规则未覆盖或多种问题混合的反馈
性能停滞与方案调整	预设停止条件、多方案搜索	结合需求、物理依据和历史，协调检查、优化与方案切换

规则可以选择工具和切换策略，如果触发条件和动作能够预先清楚规定，固定流程可能已经足够。Agent 的价值在于面对不同问题组合时综合多种证据，减少逐项编排决策的工作，同时保持行动可靠。

H3 的初步判断是：规则守住明确要求，优化器承担数值搜索，Agent 依据反馈协调检查、修复、优化与方案调整。其增量价值具有适用条件，需要说明哪些决策确实受益于 Agent，哪些直接采用现有自动化已经足够。新建模或计算能力仍由人参与补充和检查，再提供给 Agent 使用。

4.4 面向可靠器件与电路设计的具体缺口

综合三个问题，值得进一步研究的是反馈与设计行动之间的连接。现有系统已有日志、重试、保留与回退等机制；当前需要细化的是这些依据如何支撑方案选择，以及在什么条件下值得继续、修复或转向。

具体问题存在于：1　反馈是否足以支持当前动作 2　停滞时应继续还是改变方向 3　局部改善是否满足整体设计要求；这些问题既可能通过工程规则改进，也可能需要 Agent 参与综合判断。例如，配置可比性可以先用版本记录和固定评价条件处理；平台期可以先采用优化器停止条件或预设多方案搜索。只有当这些办法不足以处理具体情境时，才进一步分析 Agent 决策的增量。

当前优先考虑的切入口是：Agent 如何依据仿真与验证反馈，合理选择修复模型或设置、继续优化、改变器件或电路方案，使设计在需求与约束下可靠推进。重点是行动选择及其反馈修正，证据记录用于支持这一过程。第五章将在此基础上整理初步方案、可复用基础、简单替代和主要风险。

本章研究取向与讨论进展见第四章讨论记录。证据分类与辅助综述、审查工具出处见证据索引。

第五章｜候选切入口与初步方案

2026-10-15 讨论初版

5.1 研究问题：反馈条件下的设计行动选择与修正

优先考虑的切入口是：在真实需求、物理规律和制造约束下，Agent 如何利用仿真与验证反馈，在修复模型或设置、继续优化和改变设计方案之间作出合理选择，并通过后续结果修正判断。

这个问题可以进一步集中到三类情境：

1. 结果异常，当前反馈尚不足以支持性能判断；求解或评价条件变化，新的改善需要重新理解；

2. 性能停滞，需要区分搜索不足 3　　当前方案受限

它们共同涉及“已有反馈支持采取什么行动”。

器件层面涉及结构与参数选择；电路层面涉及器件组合、连接关系与整体功能响应。需求和已知制造约束构成行动边界，仿真与验证提供判断依据，Agent 负责协调下一步设计动作。

5.2 初步方法：将反馈条件、行动依据与后续观察联系起来

5.2.1 判断反馈能够支持什么

一次运行完成后，先保留需求、当前模型、求解设置、执行状态、评价结果和已知规则检查。明确的字段偏差、工具错误和制造违规优先通过确定性检查处理；其余问题结合物理表现与迭代历史分析。

反馈不能只用“成功/失败”概括。改变计算条件后得到的较优结果，可以支持保留探索候选，但是否足以替换已确认方案，需要比较相应条件。AutoPhotonicDesign 的 RF 指令已经区分探索周期数与最终比较条件，为这种区分提供了可借鉴的基础。[6,8]

基本核对每轮保留，深入检查按需触发。对没有明显异常、条件可比的结果，可以继续探索；异常改善、设置变化或最佳方案确认时，再优先补充核查。需要哪些检查，由实际问题及现有工具能力决定。

5.2.2 根据证据选择优先动作

Agent 结合当前需求、物理线索、搜索记录与约束，提出优先动作及必要的备选，并说明：哪些反馈支持这一选择，哪些条件仍不明确，以及预期通过行动获得什么变化或信息。

当前情境	优先考虑的动作	决策需要说明的依据
明确的需求偏差、执行错误或已知规则违规	修复模型、调用或合规性问题	偏差位置、适用要求及允许的修改范围
反馈异常或评价条件变化	补充检查，或修复求解、提取设置	异常表现、条件差异，以及检查将帮助区分什么
结果具备相应可信依据，但性能停滞	检查参数范围与搜索方式，再考虑方案调整	已尝试范围、仍未探索的方向、替代方案的物理依据
获得较优结果	保留待确认候选，按需要继续探索或核查	改善是否可比、必需条件是否满足、尚待确认的项目

这些情境可以并存。多种原因同时可能成立时，沿用原因可能性、误判风险和检查成本的优先次序；原因尚未证实时，也可以选择有依据、受控且可回退的尝试。已明确的违规不能因性能改善而被忽略。

对于局部停滞，判断应保留适用条件。如波导弯曲的公开日志中原先邻近参数中的停滞，后来仍能通过其他参数方向和联合调整打破。[7] 因此，“连续没有改善”需要与参数范围、搜索方式及当前参数化一起理解，再决定是否改变设计思路。

5.2.3 用后续反馈修正判断

重要行动执行后，将实际结果与预期观察对照。符合预期时，可以支持继续考察该方案；未改善、出现新异常或触犯约束时，则修改解释、撤回动作或选择其他路径。性能改善与原因解释的可信程度分别判断。

这里只保存简短的决策链：当前观察、候选解释、选择动作、预期变化、实际结果，以及下一步判断。任务历史中的失败参数和结果也保留，避免将特定条件下的经验直接扩展为普遍规律。

这一机制的目的，是让新反馈实际改变后续行动。跨任务长期记忆与持续进化保留为待研究观点；本方案先利用当前任务内的记录支持设计推进。

5.3 概念流程与职责分工

初步流程可以组织为：

需求与约束 → 建立或复用初始模型 → 受控工具执行 → 仿真与验证反馈 → 判断反馈条件和当前问题 → 选择检查、修复、优化或方案调整 → 执行并对照预期 → 更新判断、保留或回退。

初始模型可以来自已验证示例、模板或 Agent 在允许范围内的自主建立。反馈既用于调整参数，也用于判断模型是否偏离需求、器件组合与连接是否合适、方案是否满足功能和已知制造要求。现有工具不足以表达新结构或计算能力时，由人参与扩展与检查。

部分	主要职责	可借鉴的已有基础
需求与设计表示	保存功能、工作条件、尺寸材料、连接及约束，支持逐项核对	前文讨论的结构化表示、示例与模板
Agent 决策	综合证据，选择方案、检查、优化或修复动作，提出预期观察	AutoPhotonicDesign 的迭代与策略调整经验[1]
受控工具与优化器	执行建模、仿真、搜索、指标计算及明确规则检查	HALO 的结构化工具边界，以及可调用的确定性工具[2]
反馈与任务记录	关联模型、设置、输出、修改与结果，支持候选保留和回退	Lumi 的产物归档、AutoPhotonicDesign 的日志与回退支持[4,6,8]
专家协助	处理关键建模假设、持续证据冲突和工具能力不足	已讨论的人参与工具扩展及结果判断方式

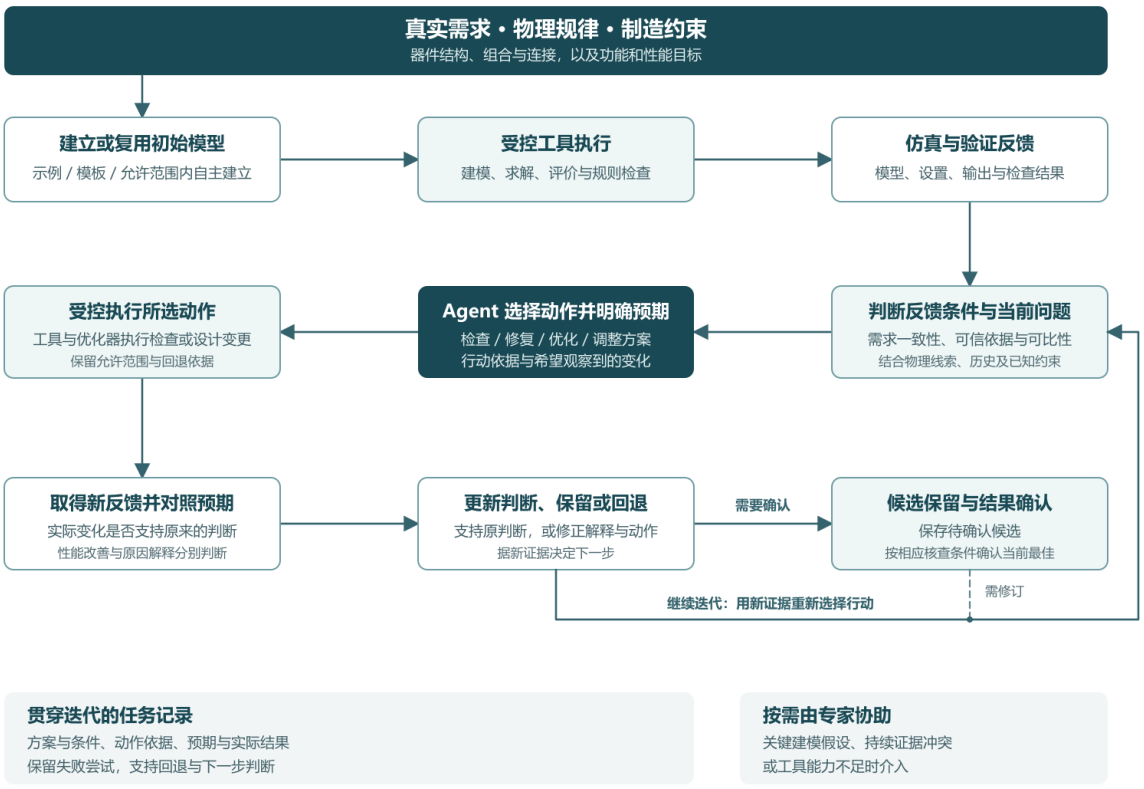


图 5-1：反馈驱动的器件与电路设计概念流程。行动执行后，将新反馈与预期对照，更新判断并进入下一轮；候选按相应核查条件确认。PNG 预览 • SVG 源图。

这些基础提供的是组织参考，具体求解器、优化方法和器件模型尚待选择。电路功能评价、物理仿真、几何或工艺规则检查分别提供相应证据；GDS 生成、DRC 通过与完整制造签核不能合并为一个“设计成功”状态。

5.4 与已有方法的联系及拟改进之处

现有工作已展示反思、错误修复、设计家族切换和记录保留。[1,2,4] 本方案不把这些动作本身作为主要差异，而将改进重点放在它们之间的选择与反馈修正：

1. 将反馈条件与行动用途联系起来。哪些结果可以继续探索，哪些需要先检查，哪些足以支持确认改进，应影响下一步选择。
2. 将停滞判断与搜索范围、参数化及物理线索联系起来，减少仅凭指标未改善就换方案的判断。
3. 将动作依据与可核查预期联系起来，使后续结果能够支持、修订或撤回原判断。

这三点共同服务于自主设计推进，证据记录是其支撑。拟改进之处仍需与现有系统的完整决策机制和原始轨迹进一步核对；当前可以明确的是候选机制与比较对象，尚不能据此确认新颖性或效果。

更简单的替代方案是固定检查表、明确错误路由、优化器停止条件和预设多方案搜索。对规则已经足够的问题，直接采用规则；Agent 重点处理证据需要综合、动作之间存在取舍的部分。由此避免将所有检查都交给语言模型，也避免为已有自动化额外增加复杂决策层。

5.5 候选方向比较

沿用已有比较，其他切口作为收窄选择简要保留。

候选切口	主要解决什么	主要局限
反馈条件下的设计行动选择与修正	协调检查、修复、优化与器件/电路方案调整	容易范围过宽，需围绕异常、条件变化和停滞等明确情境收敛
性能停滞后的策略切换	判断继续搜索还是改变参数化或设计家族	已有工作覆盖较多，容易将搜索不足误判为方案瓶颈
模型与仿真设置修复	减少需求偏差、执行与求解设置问题	单独开展时可能偏离自主设计决策，固定规则和官方检查也可能足够

优先讨论第一项，是因为它保留了 Agent 自主推进设计的目标，也能把后两项作为具体动作纳入，而不将课题缩成单一报错修复或参数优化。

主要风险有三个：第一，已有框架可能已能完成相近功能，改进需要落到具体决策机制；第二，物理解释可能错误，数值改善也可能受到条件变化影响，需要依靠工具输出和后续观察约束判断；第三，过多检查可能阻碍探索，应坚持基本核对与按需深入检查。最终需要讨论的是哪些决策由 Agent 承担确有必要，以及方法在器件和电路任务中如何保持清楚的适用范围。

已有证据与候选方法的区分见决策证据卡和第四章。本章为基于前文提出的初步方案，讨论进展见第五章讨论记录；辅助方法出处沿用证据索引。

第六章 | 结论与后续讨论

现有光子设计 Agent 已展示需求结构化、工具调用、仿真迭代，以及部分错误修复和策略切换能力。值得进一步研究的是，如何将这些能力用于真实需求、物理规律和制造约束下的可靠器件与电路设计，使反馈能够支持合理行动，并在判断有偏差时及时修正。

本报告的初步倾向是反馈驱动的设计行动选择与修正：由规则处理明确要求，优化器承担数值搜索，Agent 综合反馈与物理依据，协调检查、修复、优化和方案调整。重点围绕结果异常、评价条件变化及性能停滞展开，将行动依据、预期变化与实际结果联系起来，提升自主推进设计的能力。

后续需要进一步明确具体器件或电路情境、不同动作所需的证据，以及相对已有 Agent、固定规则和优化流程的实际改进空间。长期记忆与跨任务经验复用保留为后续研究观点，当前先完善任务内的判断与反馈修正机制。

相关依据与分析见第四章，初步方案见第五章，论文与源码出处见证据索引。

参考文献与来源

1. Kharel 等，Autonomous agentic design for photonics。原文定位：Introduction、§2、§3.1、§3.3、§S4.3、§S6；涉及流程组织、器件迭代、设计家族切换、基础设施修正与人机纠错。案例按作者报告引用，诊断解释与效果归因分开分析，未由本项目复算；固定版本源码与轨迹定位。

2. Zhang 等，HALO: A Physics-Aware LLM Agent Framework for Nanophotonic Design，arXiv:2608.28877v2。原文定位：Method / HALO Workflow、Planner Configurations、Common Evaluation Protocol、Experimental Setup、Table 3；涉及结构化执行边界、规划配置与反馈评价。

3. Sharma 等，PhIDO，DOI 10.1063/5.0300741。原文定位：Fig.1、Table II、§II.E；器件迭代与电路生成的证据区分见既有核读比较。

4. Chen 等，Lumi Agent，DOI 10.1145/3787109.3816402。用户提供 PDF p.3–5，Fig.1–2、Fig.2(c)、§3、§3.4、§4.3–4.4、Table 2；涉及脚本执行、产物归档以及执行、设置和结果评价。原件身份、哈希及既有核读见证据索引 E2–E3。

5. HiLAB，原始开放全文，DOI 10.1002/smtd.202500975。原文定位：方法部分，作为非 Agent 结构搜索参照；沿用证据索引 E9的既有核读。

6. AutoPhotonicDesign，RF 分支 program.md，固定提交 6d0e257b73579a331cc994b6973085ff512396c4。第 297–302 行：探索周期数与最终评价条件要求；静态核读及适用边界见证据卡 1。

7. AutoPhotonicDesign，bend 分支 output/journal.md，固定提交 280973d197643054ba0ab414e6a5e62b1ee8256d。第 113–154 行：局部停滞、偏移与后续联合参数搜索记录；沿用既有源码记录核读，逐项分析见决策证据卡。

8. AutoPhotonicDesign，RF 分支 `tools/journal.py`，同固定提交 6d0e257b73579a331cc994b6973085ff512396c4。涉及归档、保留与回退；晋升及历史最好值函数定位于第 160–178 行及第 280–296 行。为源码静态核读，不等于运行验证；边界见证据卡 1。